

# **SISTEMA EMBARCADO PARA CONTROLE E MEDIÇÃO VOLUMÉTRICA DE RESERVATÓRIOS: UMA ABORDAGEM DE BAIXO CUSTO UTILIZANDO O MICROCONTROLADOR RP2040**

João Lourenço Medeiros Martins<sup>1</sup>; Nicolas Lemos Nunes Tamashiro<sup>1</sup>; Theo Franchin Peres<sup>1</sup>; Vinicius Filgueiras dos Santos<sup>1</sup>; Andressa Corrente Martins<sup>2</sup>; Rodrigo de Marca França<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Docente do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT)

<sup>2</sup> Docente do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT)

## **Resumo**

Este artigo apresenta o desenvolvimento, a implementação e a validação experimental de um sistema embarcado de automação concebido para o monitoramento contínuo e o controle em malha fechada da transferência volumétrica de fluidos entre reservatórios. A arquitetura de hardware baseia-se no microcontrolador RP2040, explorando seu conversor analógico-digital de 12 bits para a aquisição de dados provenientes de um transdutor de nível resistivo, construído por meio do acoplamento mecânico de um potenciômetro linear a um flutuador fixado em uma estrutura manufaturada em PLA. Com o intuito de mitigar as perturbações hidrodinâmicas e outras interferências, o sinal analógico foi condicionado por um filtro passa-baixas passivo e processado por um filtro digital FIR de médias móveis. A estratégia de controle atua por realimentação contínua, compensando os efeitos da inércia do atuador (bomba de diafragma de corrente contínua) por meio de um algoritmo de comutação dividido em três faixas de erro. A calibração da leitura foi realizada mediante interpolação linear por partes e a aplicação de fatores corretivos (1,22 e 1,44). Os ensaios comprovaram a resiliência da malha, registrando erro relativo máximo de -2,40% e erro relativo nulo dentro da resolução experimental para a meta de 300 mL. O protótipo atesta a viabilidade do emprego de instrumentação alternativa para processos de pequena escala.

**Palavras-chave:** RP2040. Realimentação Contínua. Instrumentação Eletrônica. Automação. Filtro Digital.

## **1 INTRODUÇÃO**

### **1 INTRODUÇÃO**

No contexto da automação de processos industriais e laboratoriais, a exatidão no controle e na dosagem contínua de fluidos é um requisito importante para garantir a qualidade e a repetibilidade operacional (Bolton, 2015). A expansão dos sistemas embarcados voltados à automação tem impulsionado o desenvolvimento de soluções de baixo custo e alta confiabilidade, oferecendo uma alternativa técnica e economicamente viável aos sensores industriais tradicionais (Dorf; Bishop, 2011).

Este trabalho apresenta o desenvolvimento, a implementação e a validação experimental de um sistema automatizado para monitoramento e controle volumétrico da transferência de água entre dois reservatórios. A planta didática, projetada conforme a norma ISA 5.1 (ISA, 2024), é composta pelos tanques TK-101 e TK-102, interligados hidráulicamente, sendo a variável controlada o volume de água transferido entre eles.

O processamento dos sinais do transdutor de nível e o acionamento dos elementos finais de controle são realizados pelo microcontrolador RP2040 (Raspberry Pi Foundation, 2024). O sistema realiza a conversão analógico-digital das leituras do sensor, executa uma malha fechada de controle e disponibiliza as informações ao operador por meio de uma Interface Homem-Máquina (IHM) baseada em display LCD 16×2 com comunicação I2C, além da transmissão de dados via porta serial (UART).

Devido à inércia da bomba de diafragma, à latência do escoamento e às limitações de resolução do sensor, foi desenvolvida uma estratégia de controle baseada em filtragem digital, calibração empírica e acionamento do atuador por comutação em faixas de erro, visando aumentar a precisão da dosagem e a estabilidade do sistema.

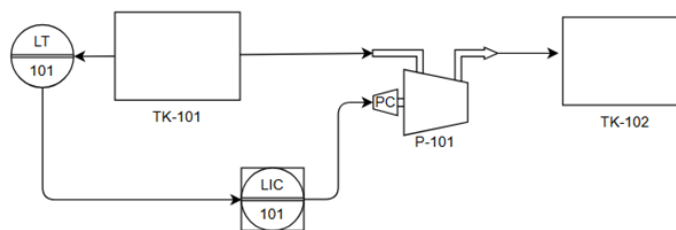
## **2 MATERIAIS E MÉTODOS**

A metodologia adotada foi dividida em três etapas interrelacionadas: o desenvolvimento do arranjo mecânico, a implementação do hardware eletrônico de condicionamento, e a implementação da malha de realimentação no firmware.

## 2.1 Estrutura Mecânica e Transdutor Analógico

A aferição contínua do nível baseia-se em um transdutor resistivo baseado em um potenciômetro linear acoplado. O cursor metálico de um potenciômetro deslizante foi fixado mecanicamente a uma haste sólida tracionada por um flutuador no reservatório TK-101. Para assegurar a ortogonalidade do movimento e prevenir o travamento provocado por esforços laterais, desenvolveu-se uma estrutura de suporte mecânico rígida. O esquemático de interligação dos reservatórios e do sistema de bombeamento pode ser visualizado na Figura 1, detalhando a topologia adotada.

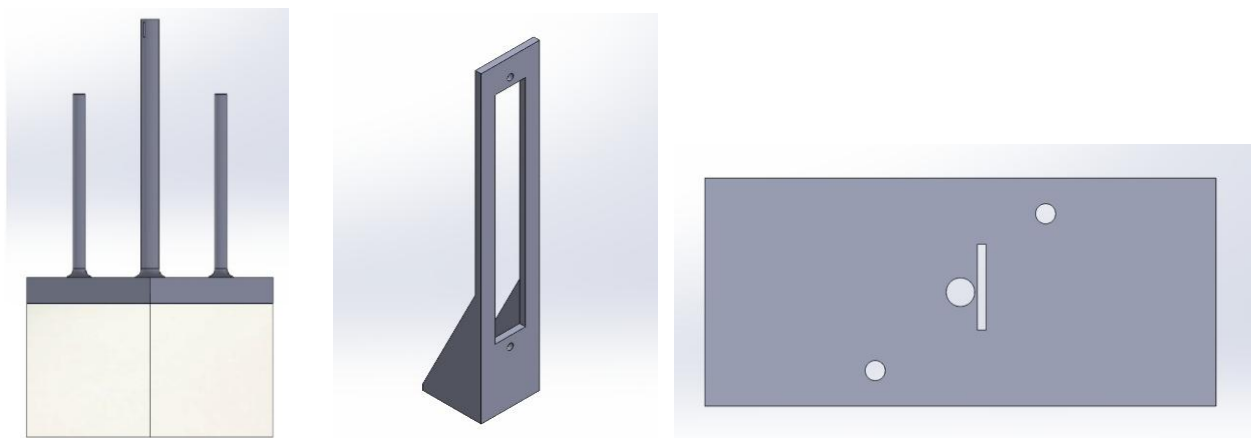
Figura 1 - Esquemático do sistema detalhando a interligação entre os tanques e a bomba.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As peças e as fixações do potenciômetro foram modeladas em ambiente CAD tridimensional utilizando o software SolidWorks e manufaturadas em uma impressora 3D com polímero ácido polilático (PLA), conforme ilustra a Figura 2, que evidencia o arranjo físico projetado para a haste.

Figura 2 - Modelagem em CAD (SolidWorks) das fixações estruturais do transdutor.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O divisor de tensão resultante no cursor do potenciômetro é polarizado por uma tensão de referência restrita de 3,3 V, de modo que o deslocamento físico da boia acompanhando o nível do fluido se traduz proporcionalmente em variação de potencial elétrico encaminhada ao canal de conversão (ADC) do microcontrolador.

## **2.2 Microcontrolador e Condicionamento de Sinais**

O processamento centraliza-se no microcontrolador RP2040. A fim de atenuar os ruídos e as interferências acopladas aos condutores do sensor resistivo, foi projetado um filtro analógico passa-baixas passivo composto por uma rede resistor-capacitor (RC).

Adotando-se um componente resistivo de 10 kΩ e uma capacitância de 100 nF, a frequência de corte ( $f_c$ ) teórica, segundo as premissas de Sedra e Smith (2014), é calculada pela Equação 1:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-9}} = 159,15 \text{ Hz}$$

Este limiar de aproximadamente 159 Hz reduz os fenômenos de aliasing elétrico de alta frequência, mantendo as componentes de baixa frequência originadas da movimentação mecânica.

## **2.3 Circuito de Potência e Isolamento Galvânico**

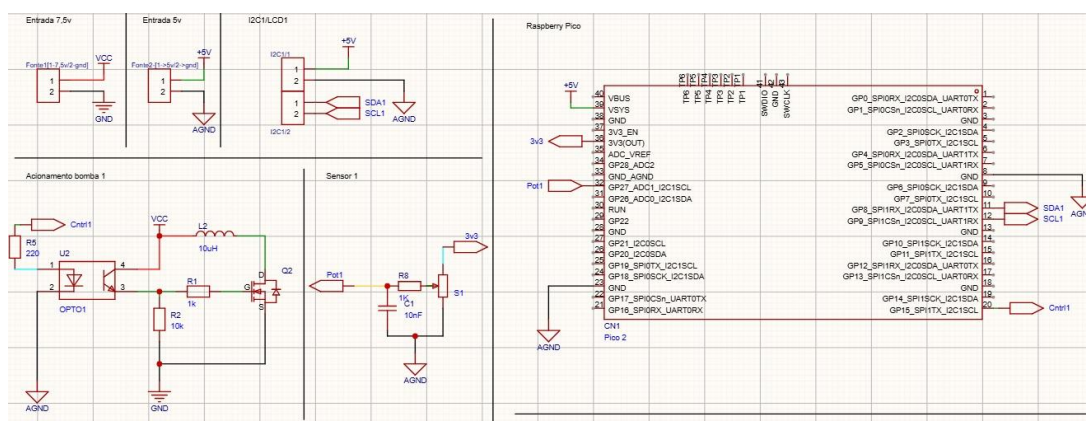
Devido às limitações de capacidade de corrente das portas GPIO do microcontrolador e à imperatividade de proteção contra transientes indutivos, foi implementado um estágio de acionamento baseado em comutação por estado sólido.

A interface entre o subsistema de controle (3,3V) e o estágio de potência (7,5V) é realizada mediante isolamento galvânico via optoacoplador PC817. Esta topologia assegura a segregação elétrica completa, mitigando o acoplamento de ruídos e transientes de tensão induzidos pela carga indutiva das bombas ao microcontrolador. Em conformidade com as diretrizes de integridade de sinal, a topologia da PCB

contempla a separação estrita entre os planos de terra (GND) dos domínios de controle e de potência.

O sinal de controle, após atravessar o isolador, é aplicado ao terminal de gate de um transistor MOSFET, configurado para operar como chave de estado sólido. A transição para nível lógico alto satura o optoacoplador, polarizando o gate e conduzindo o MOSFET à região de condução, permitindo o acionamento da carga via Low-Side Switching. Esta configuração possibilita a comutação eficiente de cargas de 10A, garantindo estabilidade térmica e a integridade da lógica de controle. Adicionalmente, a robustez operacional do sistema é assegurada pela utilização de fontes de alimentação independentes: um barramento de 5V dedicado à unidade de processamento (RP2040) e display, e um barramento isolado de 7,5V exclusivo para o estágio de potência das bombas permitindo a topologia de isolamento.

Figura 3 – Diagrama Elétrico



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 2.4 Modelagem Algorítmica e Filtragem Digital

O sinal digitalizado no ADC (0 a 4095) encontra-se sujeito a oscilações da superfície do líquido durante o impacto do recálque. Implementou-se no firmware um filtro digital Finite Impulse Response (FIR) por médias móveis. O algoritmo consolida a

captura contínua de 500 amostras analógicas consecutivas por ciclo. Em seguida, essa saída alimenta uma segunda janela de filtragem restrita que retém as últimas 20 leituras, garantindo a atenuação significativa dos ruídos transientes.

Devido ao atrito mecânico, o sistema apresenta falhas de linearidade nas pontas da escala. Parametrizou-se em software uma tabela relacionando pontos específicos de leitura a volumes hídricos reais (calibração). Para estimar em tempo real os volumes situados entre os pontos de calibração, o sistema executa uma interpolação linear paramétrica segmentada, descrita pela Equação 2:

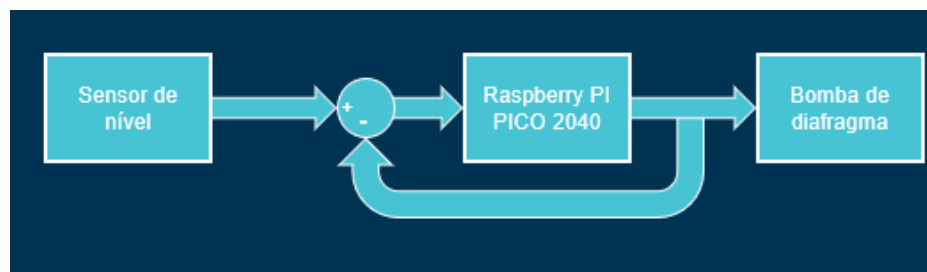
$$V = V_1 + \left[ \frac{ADC - ADC_1}{ADC_2 - ADC_1} \right] \cdot (V_2 - V_1)$$

Onde  $V$  é o volume de fluido estimado em tempo real;  $ADC$  é a leitura instantânea filtrada do conversor;  $ADC_1$  e  $ADC_2$  são os limites tabelados vizinhos à leitura; e  $V_1$  e  $V_2$  denotam os volumes absolutos correspondentes a esses limites.

## 2.5 Estratégia de Controle e Realimentação Contínua

A topologia adotada atua através de uma malha fechada direta de realimentação contínua. O diagrama de blocos apresentado na Figura 4 apresenta essa arquitetura: o sinal captado pelo sensor de nível é injetado em um nó comparador interno no RP2040, gerando continuamente o sinal de erro em relação à meta arbitrada. Com base neste erro, o microcontrolador processa a resposta e atua sobre a bomba de diafragma, cujo fluxo físico altera o nível do reservatório e realimenta o laço do sensor.

Figura 4 - Diagrama de blocos do sistema, evidenciando o laço de realimentação contínua de estado.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Para reduzir o escoamento residual da tubulação (fluido remanescente em escoamento após a remoção da alimentação elétrica), o atuador não opera de maneira simples (Liga/Desliga direto), sendo modulado em três zonas de tempo baseadas na amplitude instantânea do erro:

- Região de Erro Elevado ( $\text{Erro} > 180 \text{ mL}$ ): Acionamento da bomba em janelas largas de 1200 ms.
- Região de Erro Intermediário ( $50 \text{ mL} < \text{Erro} \leq 180 \text{ mL}$ ): Redução do tempo de pulso para 700 ms, induzindo gradiente de desaceleração.
- Região de Erro Crítico ( $\text{Erro} \leq 50 \text{ mL}$ ): Saturação ativa com pulsos de 300 ms, para correção de ajuste fino.

Inseriu-se um tempo morto (dead time) compulsório de 300 ms após cada ciclo de pulso, permitindo que a ondulação do fluido se estabilize antes de uma nova leitura ser consolidada no comparador. O ganho estático foi parametrizado em 1,22 para dosagens de 250 mL e 1,44 para as metas superiores.

O comissionamento e o monitoramento operacional são estabelecidos por meio de um módulo de cristal líquido (LCD 16x2) com expensor I2C. A interface foi programada para fornecer ao operador um feedback visual dinâmico em tempo real: a primeira linha do display apresenta a variável analógica bruta processada pelo ADC, denominada **T** (referente à tensão normalizada do potenciômetro), enquanto a segunda linha exibe o **Volume** atual calculado após a aplicação das rotinas de filtragem FIR e da interpolação linear parametrizada. Essa estrutura de exibição garante a supervisão direta da conversão eletroeletrônica do sinal, permitindo a validação visual imediata da calibração do sensor.

### 3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A certificação da integridade da planta experimental baseou-se na execução de ensaios repetitivos e parametrizados. Extraiu-se um conjunto de ensaios onde os volumes transferidos ao TK-102 foram quantificados mediante um copo graduado, validando a eficácia e a repetibilidade da lógica proposta visando as metas volumétricas de 250 mL, 300 mL e 350 mL.

A Tabela 1 expõe a consolidação da capacidade corretiva dos fatores matemáticos adotados na modelagem, refletindo o desvio numérico após a aplicação do laço de realimentação.

Tabela 1 - Desempenho metrológico e erro relativo das dosagens automatizadas.

| Meta definida (mL) | Leitura Bruta do Sensor (mL) | Volume Estimado Corrigido (mL) | Aferição Real Medida (mL) | Erro Relativo (%) |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 250                | 173                          | 249                            | 244                       | -2,40             |
| 300                | 209                          | 301                            | 300                       | 0,00              |
| 350                | 243                          | 350                            | 348                       | -0,57             |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

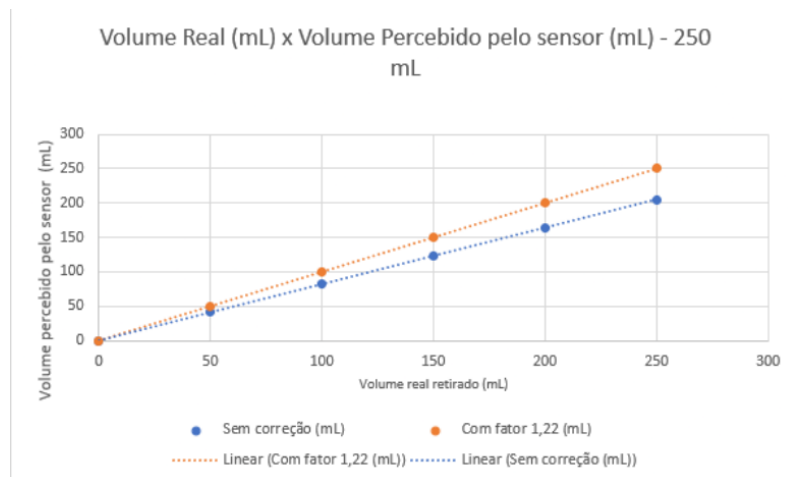
A análise sistemática aponta para um desempenho satisfatório. Nas aproximações nominais de 300 mL e 350 mL, as margens relativas demonstraram alta concordância (registrando 0,00% e -0,57%, respectivamente). Na região de dosagem reduzida (250 mL), o erro relativo permaneceu no teto administrável de -2,40%.

Ensaio preliminares sem a modulação por zonas resultavam em sobre-dosagem maciça (overshoot) variando entre 15% e 20% acima do setpoint. O motor continuava rotacionando devido ao momentum da bomba de diafragma, e a coluna residual pendente drenava gravitacionalmente. A fragmentação do esforço de controle nas janelas de 1200, 700 e 300 milissegundos reduziu essa extrapolação.

Para elucidar a eficácia da regressão linear, os gráficos a seguir ilustram as curvas de calibração empírica relacionando o volume real retirado com a estimativa processada. Observa-se a correção da histerese e a convergência após a aplicação dos fatores multiplicativos correspondentes (1,22 e 1,44).

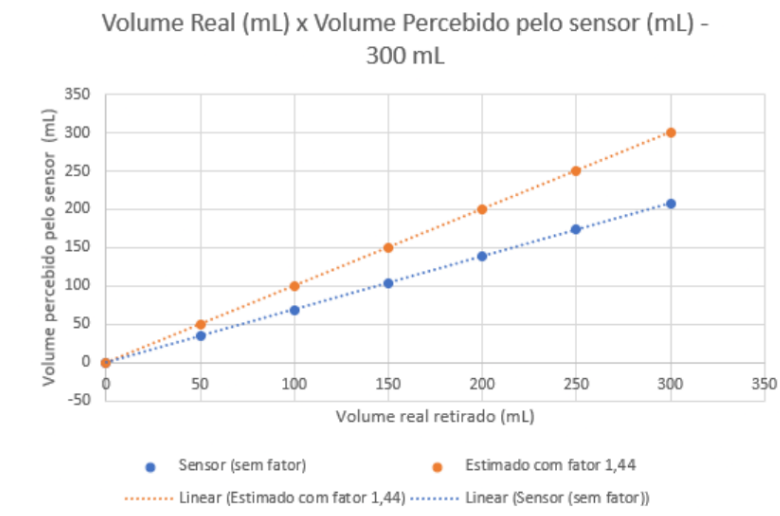
Gráfico 1 - Curva de calibração comparativa para a meta de 250 mL (Fator 1,22).





Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Gráfico 2 - Curva de calibração comparativa para a meta de 300 mL (Fator 1,44).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 4 CONCLUSÕES

O projeto alcançou o objetivo de automatizar a medição e a dosagem contínua de fluidos com elevada precisão, utilizando uma arquitetura de realimentação em malha fechada baseada no microcontrolador RP2040, sem recorrer a algoritmos adaptativos complexos. O sistema foi capaz de executar as rotinas de filtragem digital, gerenciar a planta e controlar a interface I2C de forma integrada.

As limitações construtivas do transdutor resistivo, decorrentes do contato mecânico entre o potenciômetro e o sistema de flutuação, foram compensadas pela

aplicação de interpolação linear segmentada e fatores de calibração associados às faixas de operação do controle.

Como principal limitação para aplicações industriais, destaca-se o desgaste da trilha resistiva do potenciômetro. Assim, recomenda-se, em trabalhos futuros, a substituição do sensor por tecnologias sem contato, como sensores capacitivos, bem como a investigação de estratégias de controle lineares, visando ampliar a flexibilidade para diferentes setpoints e aplicações em maior escala.

## REFERÊNCIAS

Bolton, W. Instrumentação e controle. 6. ed. São Paulo: Hemus, 2015.

Dorf, R. C.; Bishop, R. H. Modern control systems. 12. ed. New Jersey: Pearson, 2011.

ISA - International Society of Automation. ANSI/ISA-5.1-2024: instrumentation and control - symbols and identification. Research Triangle Park, NC: ISA, 2024.

SANTOS, Vinicius Filgueiras dos. Projeto Integrador: Sistema de Dosagem Automática de Água. GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/Vinimil/Projeto-integrador->. Acesso em: 22 jun. 2026

.Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pico datasheet. Cambridge, 2024. Disponível em: <https://datasheets.raspberrypi.com/pico/pico-datasheet.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2026.

Sedra, A. S.; Smith, K. C. Microeletrônica. 6. ed. São Paulo: Makron Books, 2014.